

Universidad Dr. Andrés Bello

Estudiante: Saira Stephanie Melgar Abrego

Asignatura: Fundamentos de programación

Docente: ing. Ever Alfredo Sorto Ayala

Fecha entrega: 4 de marzo 2026

Algoritmo RestarHastaMultiploDe4

// Definición de variables

Definir num, resta Como Real

Definir esMultiplo Como Logico

Definir residuo Como Entero

esMultiplo <- Falso

Escribir "Ingrese un número inicial:"

Leer num

// Estructura Hacer-Mientras

Repetir

Escribir "Ingrese la cantidad a restar:"

Leer resta

num <- num - resta

Escribir "El valor actual es: ", num

residuo <- num MOD 4

Si residuo == 0 Entonces

esMultiplo <- Verdadero

Escribir "¡Éxito! ", num, " es múltiplo de 4."

Sino

 esMultiplo <- Falso

 Escribir num, " no es múltiplo de 4. Continúa restando."

FinSi

Hasta Que esMultiplo == Verdadero

 Escribir "Resultado final: ", num

FinAlgoritmo

1.Nombre del Algoritmo

Algoritmo RestarHastaMultiploDe4

2. Declaración de variables

Se definen las variables necesarias para el almacenamiento y procesamiento de datos.

Definir num, resta Como Real

Definir esMultiplo Como Logico

Definir residuo Como Entero

Explicación: Se asignan las variables que vamos a utilizar; esta parte es fundamental ya que definimos los tipos de datos: Real para permitir números con decimales en las operaciones, Lógico para controlar el estado del ciclo y Entero para el cálculo matemático del residuo. Esto asegura que el programa sea exacto y eficiente.

3. Ciclo de control (Hacer-Mientras)

Utilizamos la estructura repetitiva para controlar el flujo del programa hasta cumplir el objetivo.

Repetir

 Escribir "Ingrese la cantidad a restar:"

 Leer resta

 num <- num - resta

 Escribir "El valor actual es: ", num

 residuo <- num MOD 4

 Si residuo == 0 Entonces

 esMultiplo <- Verdadero

 Sino

 esMultiplo <- Falso

 FinSi

Hasta Que esMultiplo == Verdadero

Explicación: El ciclo Repetir (que funciona como un Hacer-Mientras) ejecuta las instrucciones de resta y luego evalúa la condición de salida. Si el residuo de num dividido entre 4 no es cero, la variable esMultiplo se mantiene en falso y el ciclo continúa; de lo contrario, cambia a verdadero y se detiene.

4. Operadores y Condicionales

Se evalúa el resultado en cada iteración para informar al usuario y finalizar el proceso.

Si residuo == 0 Entonces

esMultiplo <- Verdadero

Escribir "¡Éxito! ", num, " es múltiplo de 4."

Sino

esMultiplo <- Falso

Escribir num, " no es múltiplo de 4. Continúa restando."

FinSi

Escribir "Resultado final: ", num

Explicación: Utilizamos el operador matemático MOD para verificar la multiplicidad. El condicional Si permite mostrar mensajes diferentes dependiendo de si la condición lógica es verdadera o falsa. Al final, se muestra el resultado obtenido una vez que el ciclo se rompe.

<https://github.com/ma1261032026-alt/MiPrimerRepositorio.git>